Costruzione di un 1-bit Full Adder e di due porte logiche AND e OR in logica positiva

Alessandro Ciavatta

April 2021

Abstract

Scopo dell'esperienza è la costruzione di un circuito full adder con numeri da 1 bit mediante i tre circuiti logici integrati AND, OR e XOR. Dopo aver testato le porte logiche necessarie alla realizzazione, costruendo per ciascuna di esse la relativa tavola di verità, è stato realizzato il circuito, verificandone l'efficacia. In seguito sono state realizzate mediante diodi la porta AND e OR

1 Introduzione

Un circuito full adder ha tre input: due numeri A e B e un riporto C_i; in output ha la somma S e il riporto C_o. La funzione logica da realizzare è la seguente:

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$
$$C_o = AB + C_i(A \oplus B)$$

da cui estrapoliamo la relativa tavola di verità e il circuito:

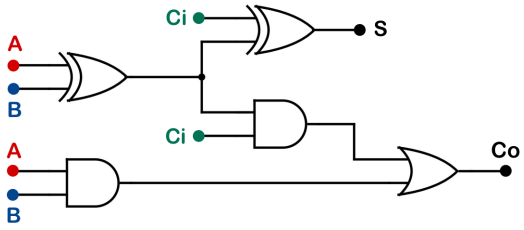


Figura 1: Circuito full adder

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Tabella 1: tavola di verità di un full adder

I circuiti OR e AND realizzati con i diodi assumono la forma di Fig. (2): nel circuito OR è sufficiente che un diodo venga polarizzato direttamente con una tensione in uno dei due ingressi molto maggiore di V_γ, in tal caso in output giunge una tensione di circa $V(1) - V_\gamma$. Nel circuito AND per avere un segnale alto in uscita è necessario polarizzre inversamente entrambi i diodi, fornendo un segnale alto in entrambi gli ingressi.

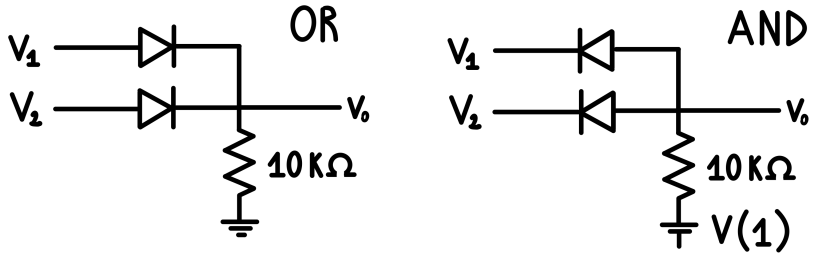


Figura 2: Schema circuitale delle porte OR (a sinistra) e AND (a destra) realizzate con diodi.

2 Apparato sperimentale e acquisizione dati

I dispositivi utilizzati sono:

- Alimentatore di bassa tensione da 5 V TTi EB2025T
- Orange box
- Circuito integrato (TTL) 7408 (AND)
- Circuito integrato (TTL) 7432 (OR)
- Circuito integrato (TTL) 74LS136 (EXOR O.C.)
- Due potenziometri da 1 kΩ per il circuito di pull-up e uno da 10 kΩ per la realizzazione delle porte AND e OR
- Multimetro FLUKE 175 true rms multimeter
- Breadboard OK Industries CM-280
- due diodi al silicio

Tutte le tensioni sono state misurate con il multimetro, sempre nel fondoscala di 6 V. Le tensioni del livello basso hanno un valore tipicamente inferiore al fondoscala di 600 mV; tuttavia è sufficiente la precisione del fondoscala di 6 V per capire se uno stato in uscita da una porta è alto o basso. In questo modo gli errori su tutte le misure di tensione sono fissate a 1 mV (1 digit) più lo 0.3% della misura. Prima di costruire il full adder è necessario verificare il corretto funzionamento di tutte le porte utilizzate. L'orange box restituisce un segnale alto di circa 4 V fuori dal circuito, nel circuito a causa di elementi resistivi il segnale alto si abbassa ad un valore di (3.67 ± 0.01) V, mentre il segnale basso è di (0.119 ± 0.001) V. Per testare il funzionamento delle porte OR e AND è sufficiente costruire la tavola di verità corrispondente, misurando con il multimetro le tensioni in uscita dalla porta. Ogni circuito integrato dispone di 14 pin, in cui 12 sono riservate alle quattro porte (ogni porta ha tre terminali), uno è da collegare a massa e uno all'alimentazione. Il circuito integrato EXOR è in configurazione open collector, quindi è necessario realizzare un circuito di pull-up esterno per ogni porta utilizzata. Nelle specifiche del circuito integrato è riportata una tensione massima per lo stato basso di 0.5 V, è quindi necessario calibrare la resistenza di pull-up in modo da avere in output uno stato basso corrispondente ad un valore minore di 0.5 V. Mediante i due potenziometri da 1 kΩ sono state settate resistenze di pull-up di (432 ± 2) Ω per l'EXOR nei pin 8-9-10 e di (431 ± 2) Ω per l'EXOR nei pin 11-12-13. Dopo aver testato le porte è stato realizzato il full adder. I risultati sono raccolti nelle tabelle seguenti.

A	B	A⊕B	V(A⊕B)(Volt)
0	0	0	0.358 ± 0.002
0	1	1	5.05 ± 0.02
1	0	1	5.05 ± 0.02
1	1	0	0.400 ± 0.002

A	B	A⊕B	V(A⊕B)(Volt)
0	0	0	0.359 ± 0.002
0	1	1	5.05 ± 0.02
1	0	1	5.05 ± 0.02
1	1	0	0.400 ± 0.002

Tabella 2: Tavole di verità delle due porte EXOR del circuito integrato. A sinistra la porta con pin 8-9-10, a destra la porta con pin 11-12-13.

A	B	AB	V(AB)(Volt)
0	0	0	0.238 ± 0.002
0	1	0	0.238 ± 0.002
1	0	0	0.238 ± 0.002
1	1	1	3.67 ± 0.01

A	B	AB	V(AB)(Volt)
0	0	0	0.284 ± 0.002
0	1	0	0.285 ± 0.002
1	0	0	0.284 ± 0.002
1	1	1	3.67 ± 0.01

Tabella 3: Tavole di verità delle due porte AND del circuito integrato. A sinistra la porta con pin 4-5-6, a destra la porta con pin 11-12-13.

A	B	A+B	V(A+B)(Volt)
0	0	0	0.092 ± 0.001
0	1	1	3.97 ± 0.01
1	0	1	3.97 ± 0.01
1	1	1	3.97 ± 0.01

Tabella 4: Tavola di verità della porta OR con pin 4-5-6 nel circuito integrato.

A	B	C_i	S	$V(S)(Volt)$	C_o	$V(C_o)(Volt)$
0	0	0	0	0.365 ± 0.002	0	0.089 ± 0.001
0	0	1	1	5.05 ± 0.02	0	0.097 ± 0.001
0	1	0	1	5.05 ± 0.02	0	0.097 ± 0.001
0	1	1	0	0.395 ± 0.002	1	3.98 ± 0.01
1	0	0	1	5.05 ± 0.02	0	0.097 ± 0.001
1	0	1	0	0.395 ± 0.002	1	3.98 ± 0.01
1	1	0	0	0.360 ± 0.002	1	3.97 ± 0.01
1	1	1	1	5.05 ± 0.02	1	3.98 ± 0.01

Tabella 5: Tavola di verità del circuito 1-bit full adder compresa dei valori di tensione in uscita misurati con il multimetro.

A	B	A+B	V(A+B)(Volt)
0	0	0	0.000 ± 0.001
0	1	1	3.10 ± 0.01
1	0	1	3.09 ± 0.01
1	1	1	3.16 ± 0.01

A	B	AB	V(AB)(Volt)
0	0	0	0.679 ± 0.003
0	1	0	0.713 ± 0.003
1	0	0	0.713 ± 0.003
1	1	1	4.12 ± 0.01

Tabella 6: Tavole di verità delle due porte AND del circuito integrato. A sinistra la porta con pin 4-5-6, a destra la porta con pin 11-12-13.

Nella seconda parte dell'esperienza sono stati realizzati i circuiti OR e AND di Fig. (2), utilizzando diodi al Silicio e il potenziometro da 10 kΩ come resistenza fissa. Le misure di tensione in uscita sono riassunte in Tab. (6).

3 Conclusioni

I dati mostrano che tutte le porte seguono il comportameto atteso, così come il circuito 1-bit full adder. Infine si nota che in uscita dalle porte OR e AND realizzate con i diodi abbiamo $V(1) - V_\gamma$ per lo stato alto dell'OR e V_gamma per lo stato basso dell'AND. Le tensioni tabulate sono compatibili con un V_γ di $0.6 \div 0.7$ V.